

通信网理论基础

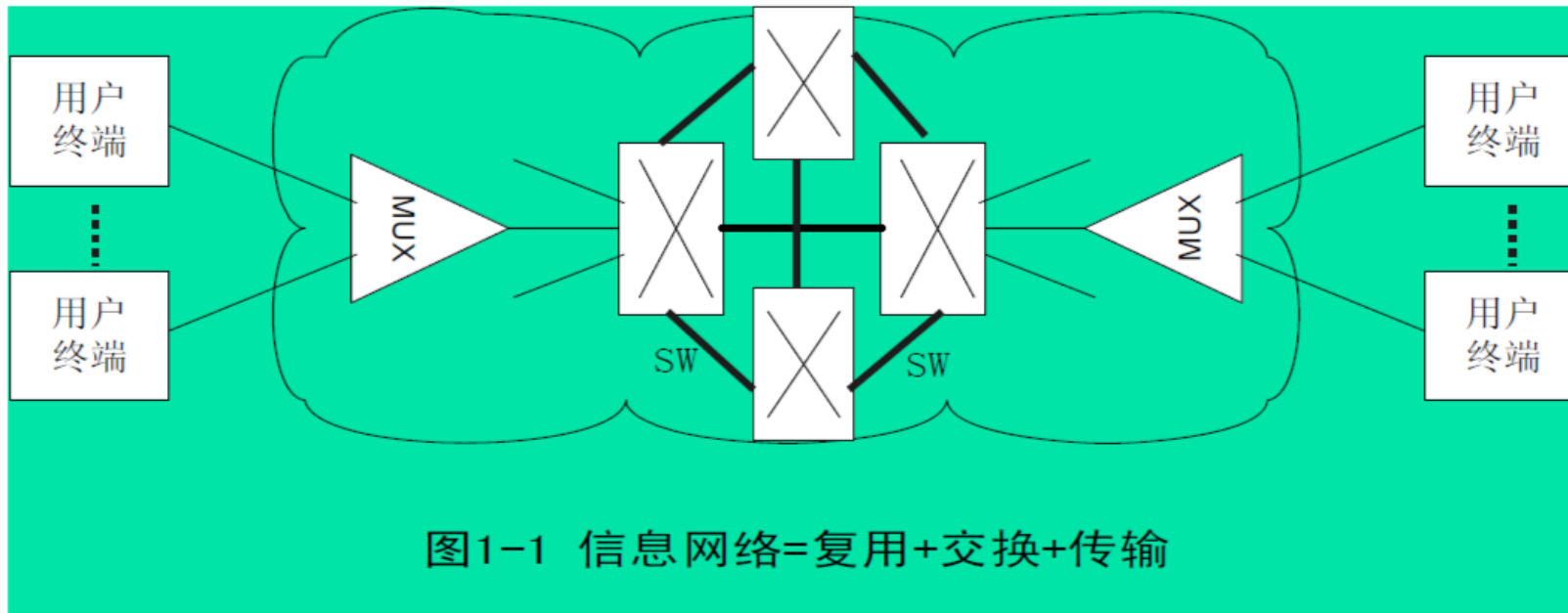
第一章

本章主要内容

- 1.1通信网概述
 - 1.1.1通信网的发展与分类
 - 1.1.2通信网的业务特性与性能需求
- 1.2通信网理论概述
 - 1.2.1通信话务理论（通信流理论）
 - 1.2.2排队论
 - 1.2.3网络拓扑学
 - 1.2.4图论
- 1.3本课程的定位与主要内容
 - 1.3.1定位与目标
 - 1.3.3主要内容

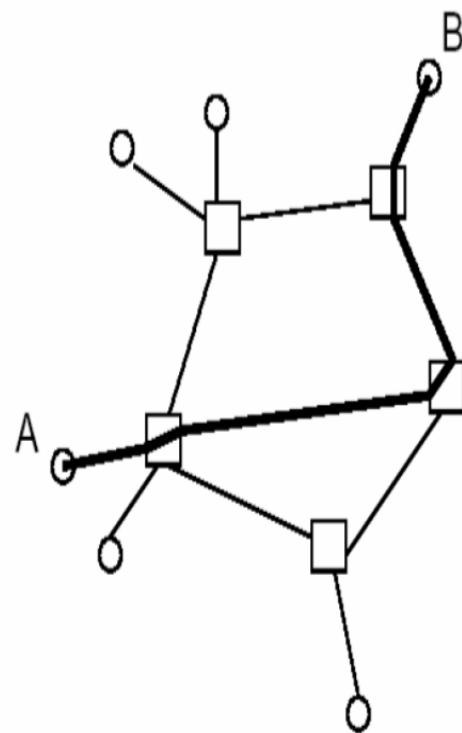
1.1.1通信网的基本构成及其分类

- 信息内容：电话网、计算机网、电视网/CATV
- 复用方式：频分、时分、码分、波分
- 交换方式：电路、分组、帧中继、IP、ATM
- 传输方式：模拟/数字、有线/无线、光纤/电缆

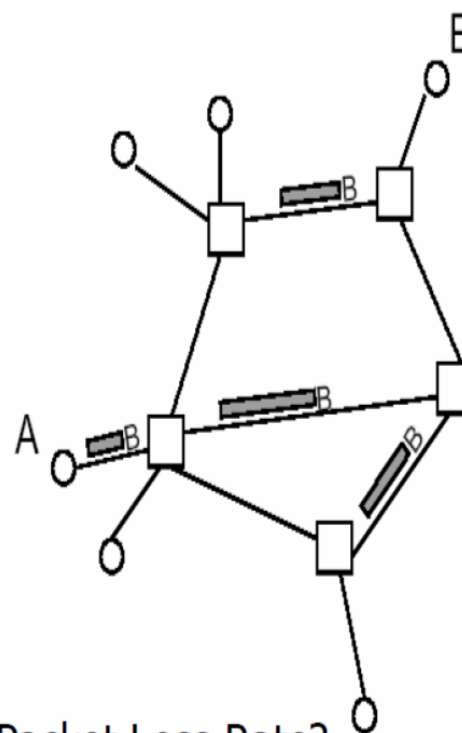




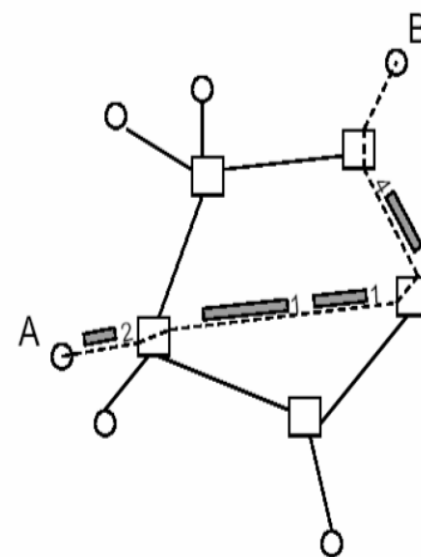
交换网络



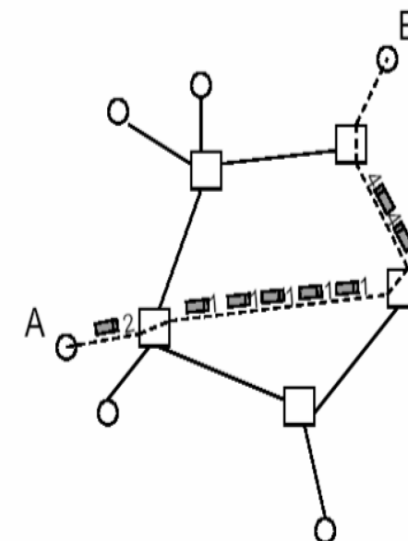
Connection Setup Delay?
Call Blocking Prob.?



Packet Loss Rate?
Packet Delay?
Packet Delay Jitter?



Connection Setup Delay?
Packet Loss Rate?
Packet Delay?
Packet Delay Jitter?



Connection Setup Delay?
Packet Loss Rate?
Packet Delay?
Packet Delay Jitter?

复用和多址

多路复用：将来自不同信息源的各路信息，按某种方式合并成一个多路信号，然后通过同一个信道传送给接收端。接收端再从该多路信号中按相应方式分离出各路信号，分送给不同的用户或终端。

简而言之，多路复用是利用一条信道同时传输多路信号的一种技术，可以解决在同一信道内同时传送多个信号的问题。通过复用，可以把多路低速信号合并为一路高速信号进行传输，提高信道利用率。

为了在接收端将不同路的信号区分开来，必须使不同路的信号具有不同的特征。常见的多路复用方式有

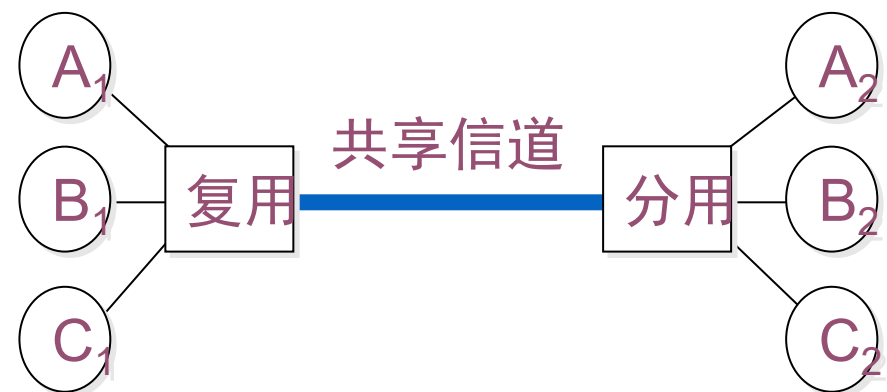
- 频分复用FDM
- 时分复用TDM
- 码分复用CDM
- 波分复用WDM

- **多址技术**：多个地球站（用户终端）的射频信号在射频信道上的复用，以实现各个地球站（用户终端）之间的通信。
- 卫星通信中指的是多个地球站发射的信号，通过公共的卫星转发器在射频信道上的复用，以实现各个地球站之间的通信。
- 多址技术的目的是多个用户共享信道、动态分配网络资源。
- 常见的多址技术有频分多址(FDMA)，时分多址(TDMA)，码分多址(CDMA)，空分多址(SDMA)。

- 多路复用和多址技术的相同点：
 - 都是为了共享通信资源。
 - 理论基础都是信号的正交分割原理。
- 多路复用和多址技术的不同点：
 - 多路复用一般在中频或基带实现，多址技术通常在射频实现。
 - 多路复用中通信资源是预先分配给各用户。多址接入中通信资源通常是动态分配的，由用户在远端提出共享要求，在系统控制器控制下，按照用户对通信资源的需求，随时动态地改变通信资源的分配。
- 多址技术是指多个地球站(用户终端)发射的信号在射频信道上的复用，以达到各地球站(用户终端)之间同一时间、同一方向的用户间的多边通信；
- 多路复用是指一个地球站(用户终端)内的多路低频信号在基带信道上的复用，以达到两个地球站(用户终端)之间双边点对点的通信。

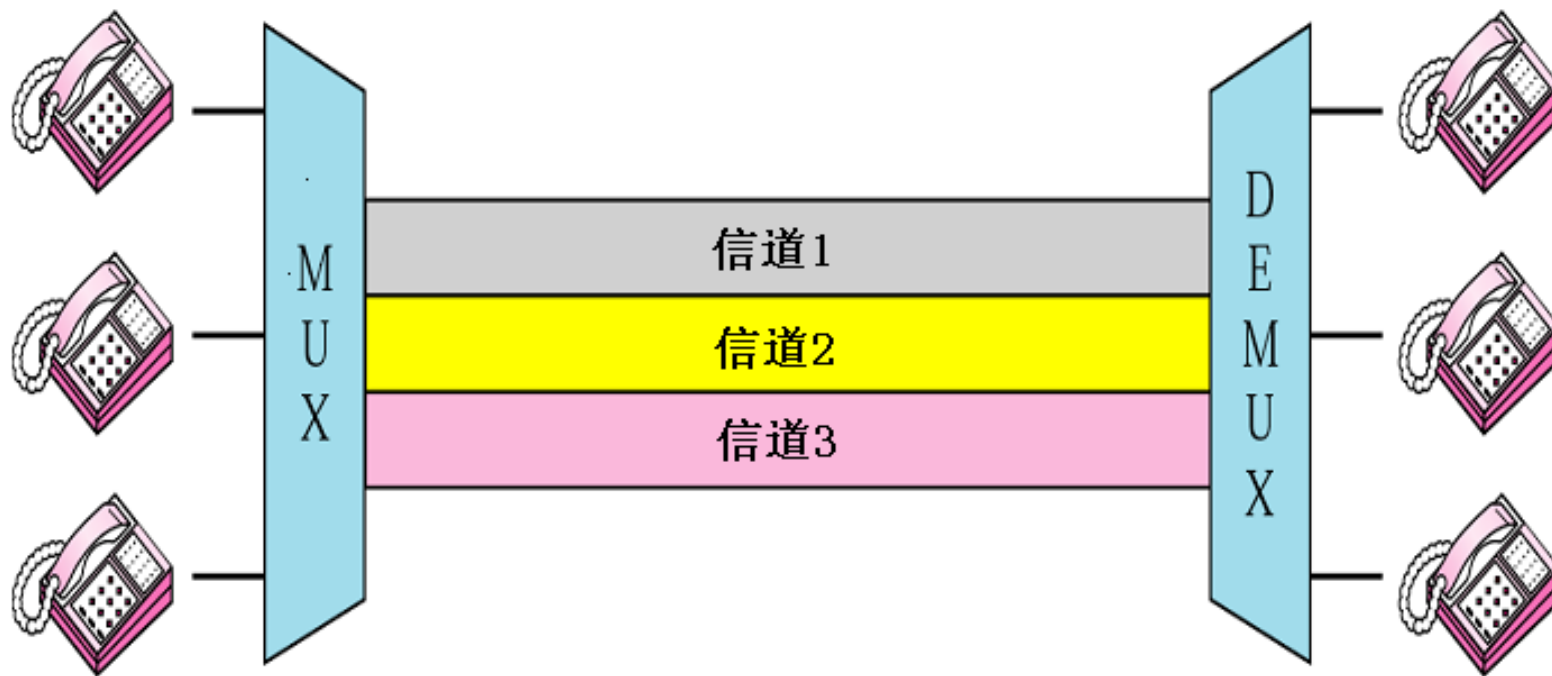


(a) 不使用复用技术



(b) 使用复用技术

频分复用 FDM

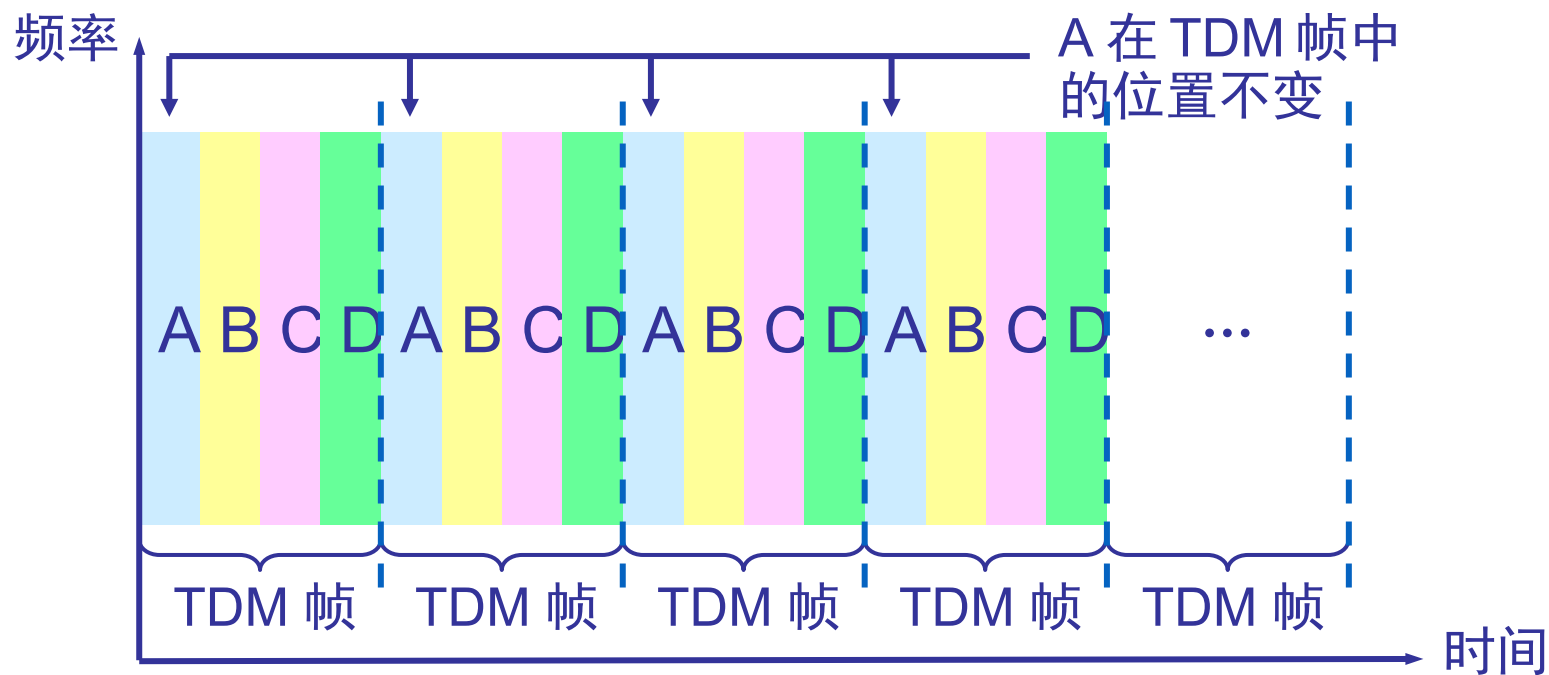


频分复用带宽计算

若每个用户占用的带宽不变，则当复用的用户数增加时，复用后的信道的总带宽就跟着变宽。

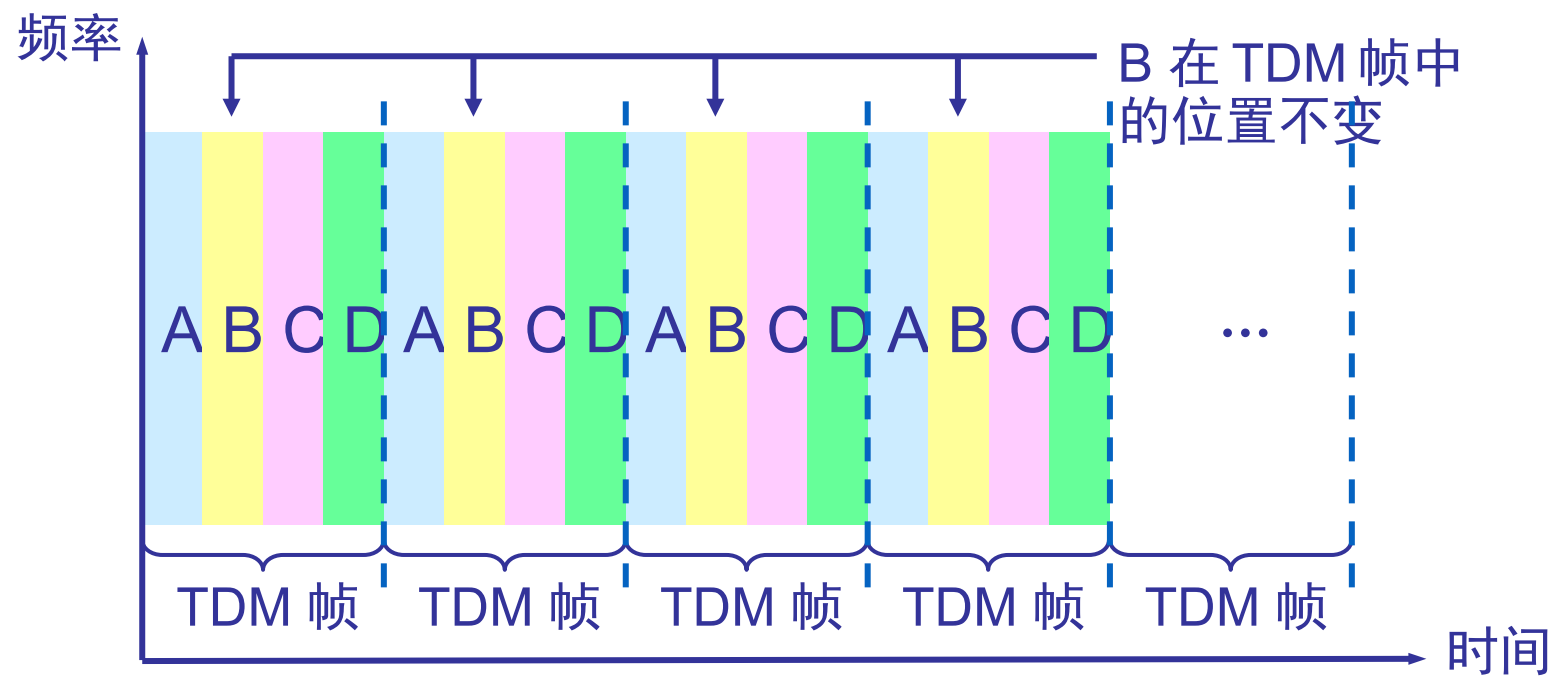
例如：传统的电话通信每一个标准话路的带宽是4KHZ，那么若有100个用户进行频分复用，则复用后的总带宽就是400KHZ.

时分复用

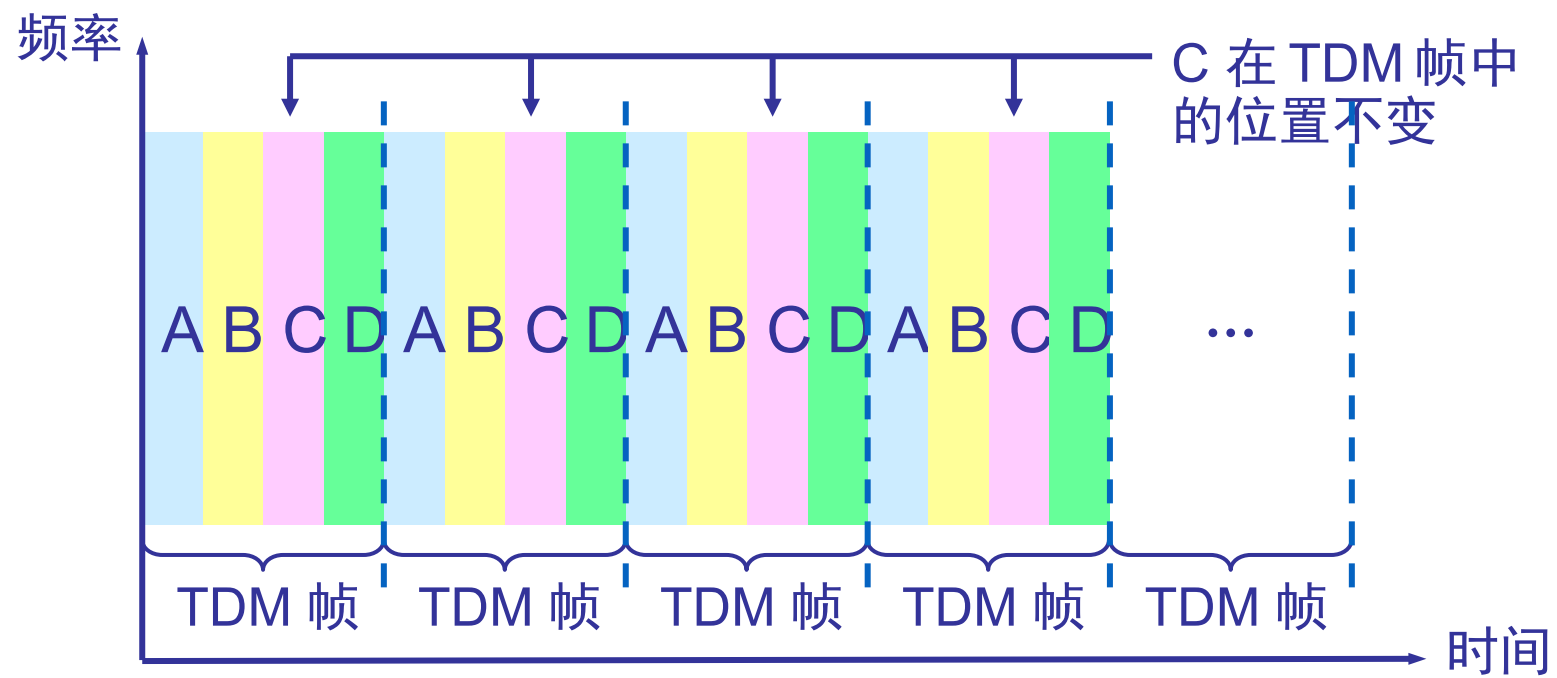


时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。
数字信号传输一般用 TDM

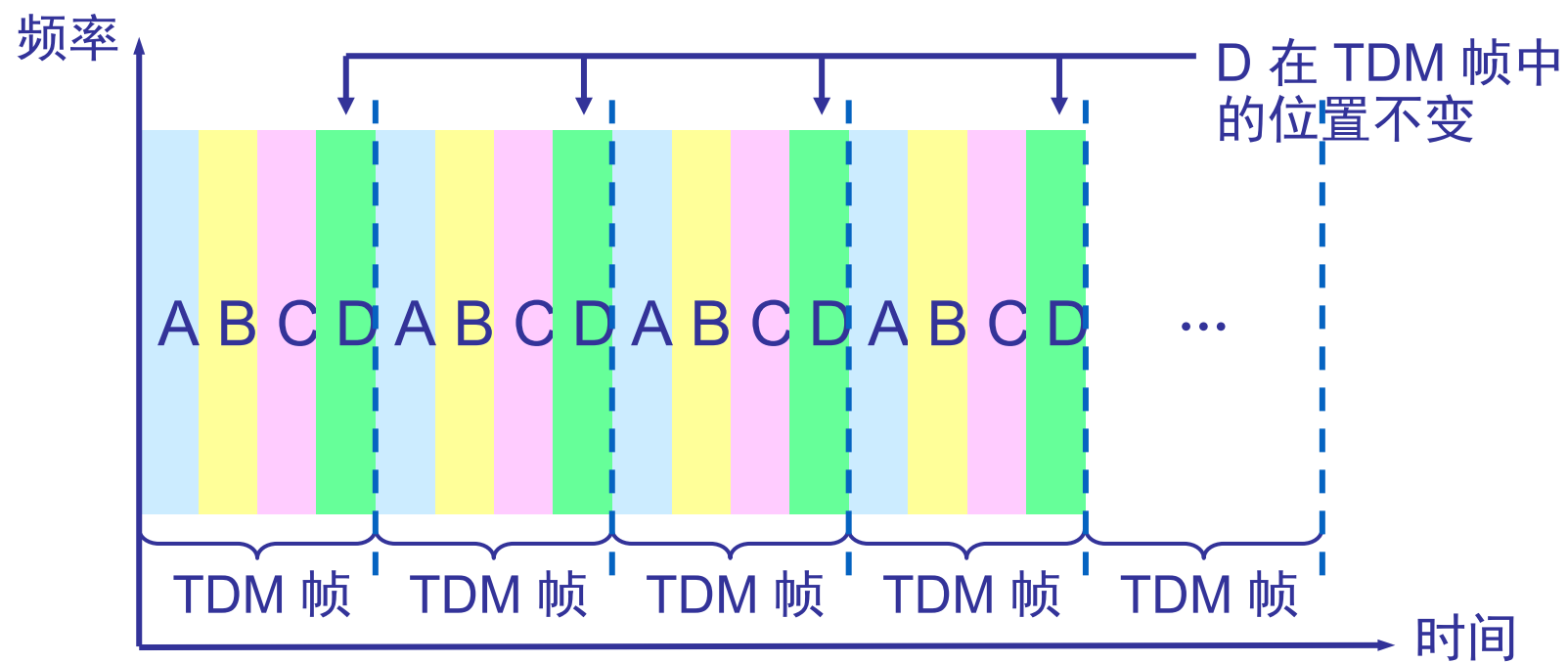
时分复用



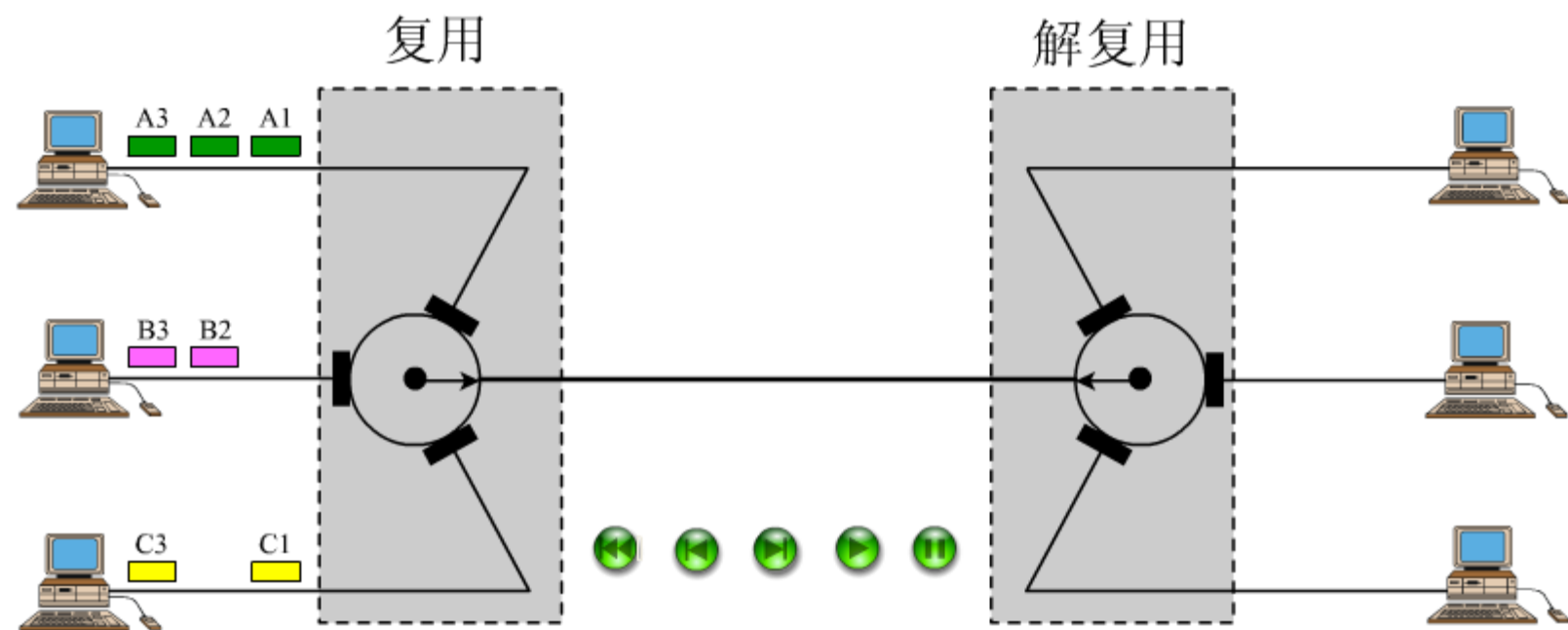
时分复用



时分复用



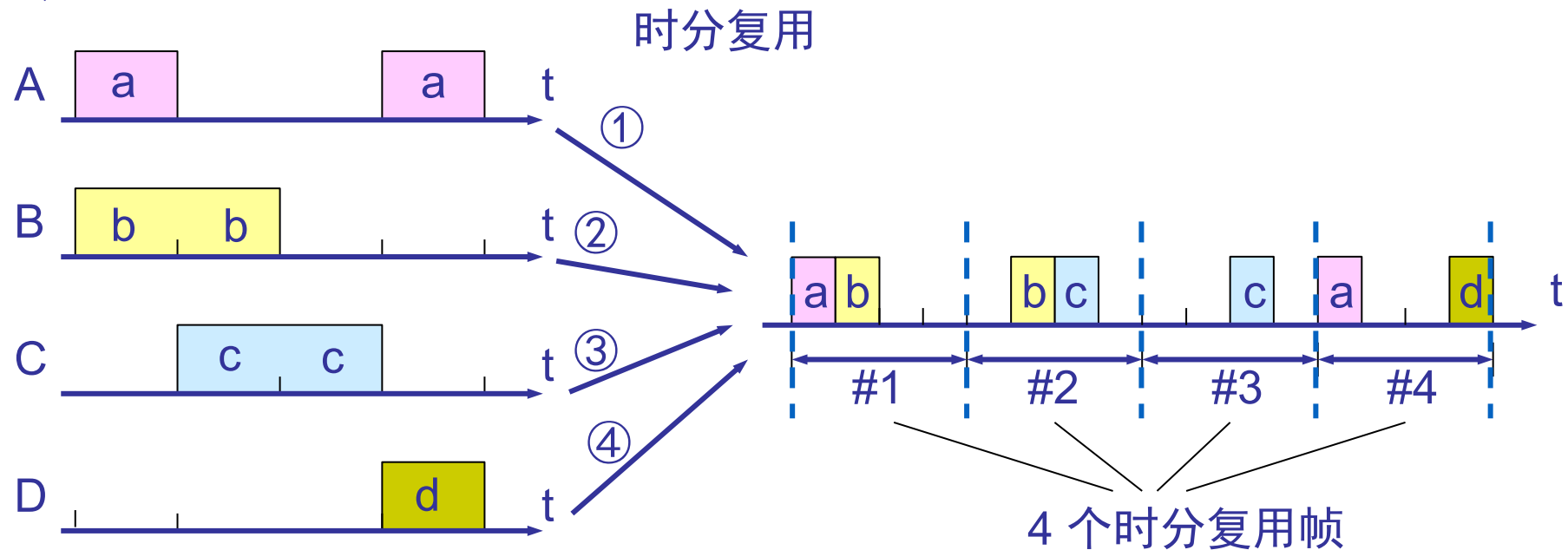
时分复用



时分复用可能会造成 线路资源的浪费

使用时分复用系统传送计算机数据时，
由于计算机数据的突发性质，用户对
分配到的子信道的利用率一般是不高的。

用户



时分复用

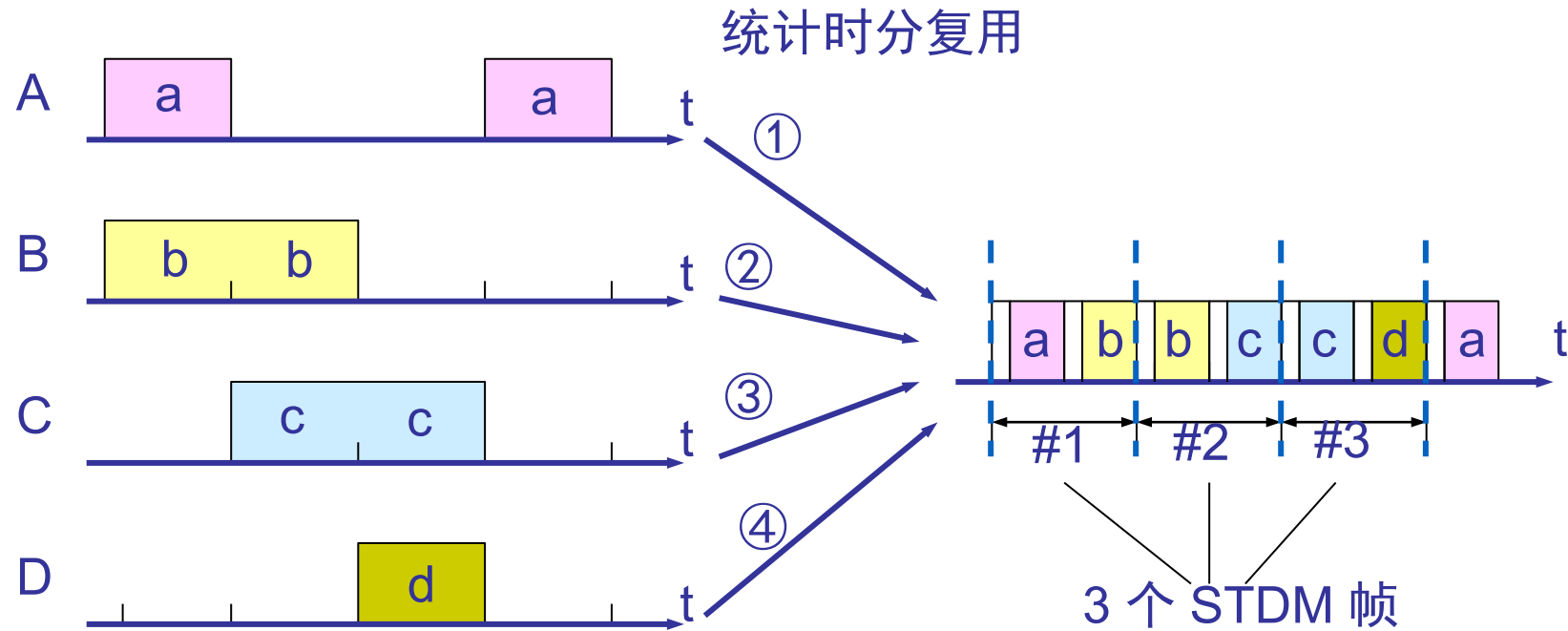
- 时分复用带宽计算
- 在使用时分复用时，每一个时分复用帧的长度是不变的，始终是125us。若有100个用户进行时分复用，则每一个用户分配到的时隙宽度就是125us的百分之一，即1.25us，时隙宽度变得非常窄。

统计时分复用 STDM (Statistic TDM)

- STDM是由TDM转变而来的，它不是固定地分配时隙，而是按需动态分配，因此时隙中必须包含用户的地址信息。
- 某一用户所占的时隙并不是周期性地出现，因此STDM又称为异步时分复用。
- 使用统计时分复用的集中器叫智能复用器，它能提供对整个报文的存储转发能力（但大多数复用器一次只能存储一个字符或一个比特），通过排队方式使用各用户更合理地共享信道。
- 许多集中器具有路由选择、数据压缩、前向纠错等功能。

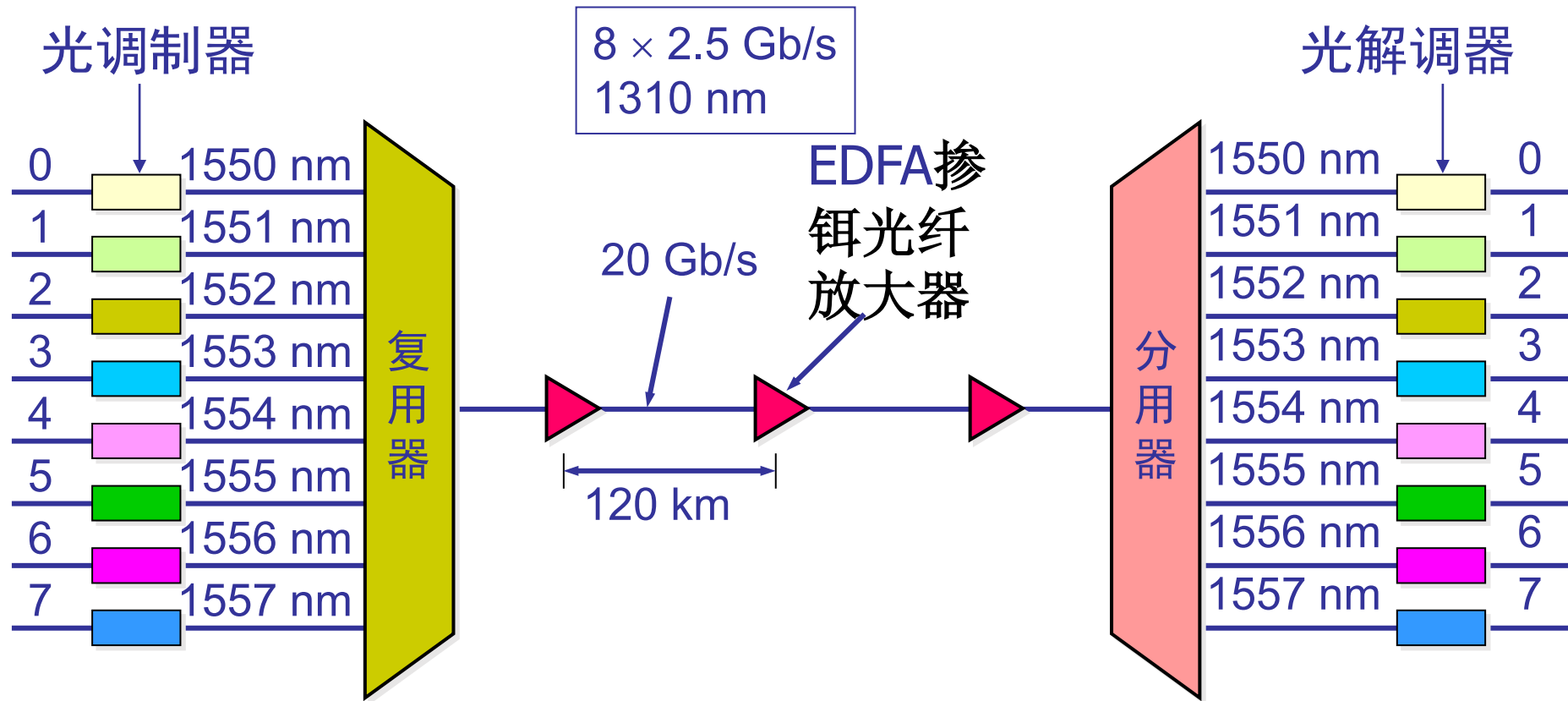
统计时分复用 STDM (Statistic TDM)

用户

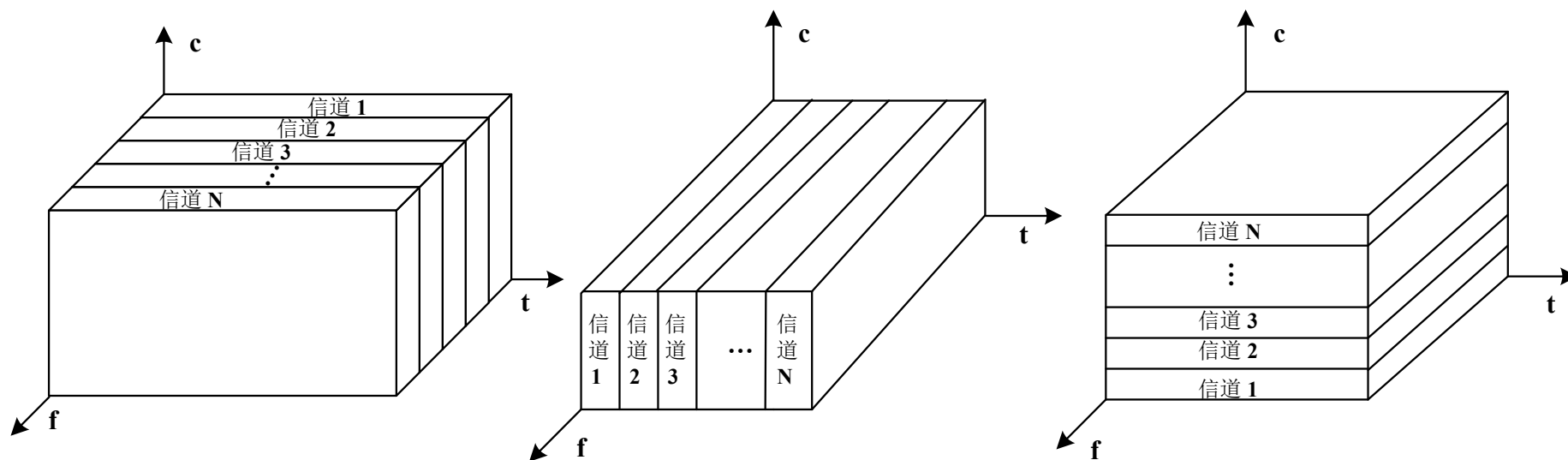


波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- 波分复用就是光的频分复用。

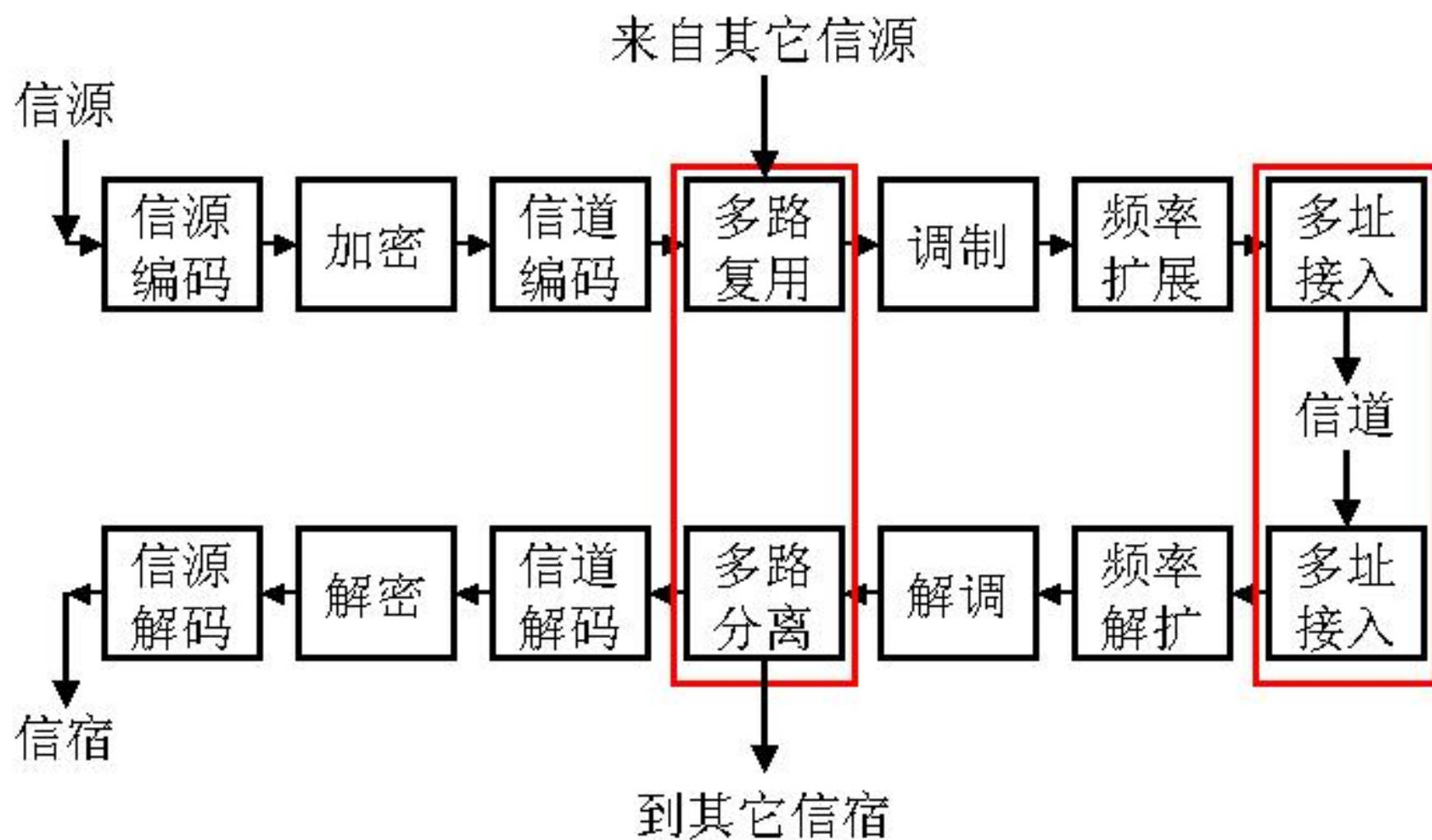


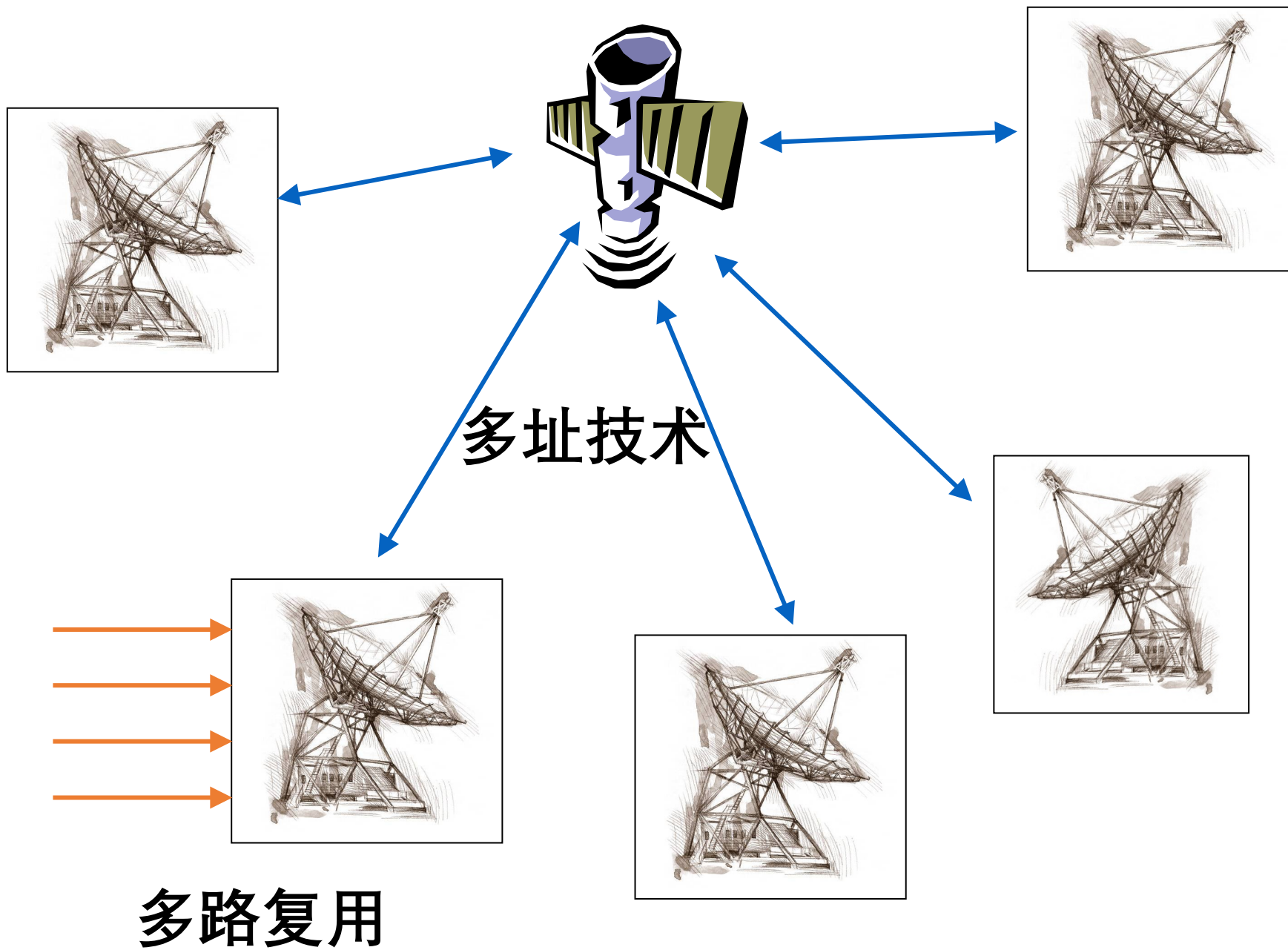
FDMA、TDMA和CDMA的示意图



多路复用的目的是区分多个通路，通常在基带和中频上实现。
多址划分是区分不同的用户地址，往往需要利用射频频段辐射的电磁波来寻找动态的用户地址，同时为了实现多址信号之间互不干扰，无线电信号之间必须满足正交特性。
数学基础是**信号的正交分割原理**

多路复用和多址接入





网络需求分析

- 需求分析是网络设计过程的基础。无论从工作量，还是从重要性来看，它都占到了网络系统工程约60%的份额。对网络系统的设计和经费预算有直接的影响。正确的需求分析方法要使分析数据与网络用户的需求一致，从而是网络的设计结果与用户需求保持一致。

网络分析的技术指标

- 影响网络性能的主要因素
 - 距离
 - 传输延时（拥塞，路由等）、DCE的数量、成本。
 - 时段
 - 网络用户数量——拥塞
 - 拥塞
 - MAC访问控制方式、子网/网段的划分
 - 服务类型
 - 速度、安全、差错等
 - 可靠性
 - 数据处理（电子商务、军事等）与娱乐（视频VCD等）
 - 信息冗余
 - 股票信息、邮箱炸弹等
 - 网络瓶颈
 - modem、无线上网、网关等

- 网络性能参数

- 时延 (Delay/Latency)

- 时延=传播时延+传输时延+排队时延
- 传播时延=距离/光在介质中的传播速度
- 传输时延=信息量/带宽
- 往返时延——RTT (Round-trip time)
- 单向时延——OWL (One-way Latency)

RTT=2xOWL
不一定成立哦!



- 吞吐量 (Throughput) : 在单位时间没传输无差错数据的能力。

(1) 容量 (Capability)

- ①数据通信设备发挥预定功能的能力, 通常用来描述通信
- 信道或连接的能力。
- ②吞吐量 $\leq$ 容量

(2) 网络负载 (Offered load)

- ①单位时间内总共发送的平均数据帧数。
- ②吞吐量=网络负载*发送成功率= $G \times P$
- ③吞吐量是网络总体性能的体现
 - PPS (每秒发送多少个分组数据包)
 - CPS (每秒新建连接数)
 - TPS (每秒完成多少次发送过程)

有效吞吐量—传送有效信息的吞吐量

网络分析的技术指标

网络性能参数

丢包率 (packet loss rate)

- (1) 拥塞
- (2) 丢弃新包 & 随机早期检测

差错率

- (1) 出现在帧的前8个字节：忽略
- (2) 出现在帧的前64个字节：正常冲突——短帧
- (3) 出现在帧的64个字节之后：滞后冲突

时延抖动 (jitter)

- (1) 定义
- (2) IPDV——瞬时分组时延波动： $Tl+1 - Tl$

网络分析的技术指标

网络性能参数

路由 (route)

(1) 对于选路表 (N, R)

①N——Address of target net

②R——Address of next router

(2) 路由算法的特点

带宽 (bandwidth)

(1) 单位: bit/s & Hz

(2) 网络带宽参数表

网络分析的技术指标

网络性能参数

响应时间 (respond time)

(1) 影响响应时间的因素

(2) 常见响应时延

轮询、连接、等待、CPU、网卡、物理连接

利用率 (utilization)

(1) CPU利用率

(2) 链路利用率

效率 (efficiency)

(1) 系统开销包括哪些因素?

(2) 帧长与网络效率的关系

网络分析的技术指标

网络性能参数

可用性 (Availability)

- (1) 网络或网络设备可用于执行预期任务的时间的总量。
- (2) 网络管理的目标

可用性通过规定时间段的平均运行时间来表示

平均故障间隔时间 (MTBF)

平均修复时间 (MTTR)

可扩展性 (scalability)

要从发展的角度去考虑网络的设计，即要考虑今后的5年内，网络中的节点增减情况和网络数据流量的变化。

网络分析的技术指标

网络性能参数

安全性 (security)

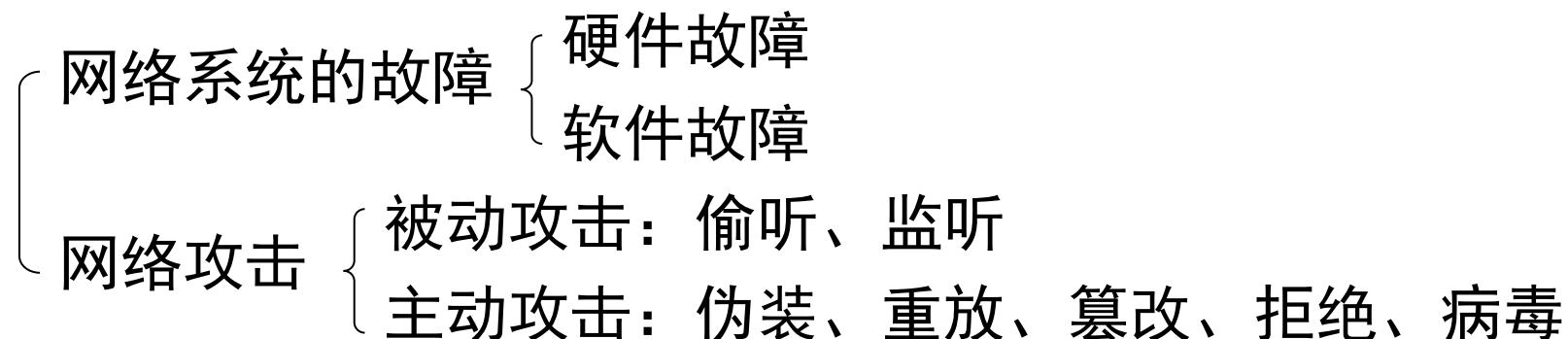
(1) 影响网络安全的因素

系统的稳定性、系统安全漏洞、网络病毒与黑客攻击

(2) 安全对象

网络信息，系统及用户数据

(3) 安全分类



3. 网络分析的技术指标

3.3 安全设计的目标

根据用户的行业特征和网络性质，侧重与一个或者多个目标。

3.3.1 可管理性 (manageability)

- (1) 故障管理 (Fault Management)
- (2) 配置管理 (Configuration Management)
- (3) 计费管理 (Accounting Management)
- (4) 性能管理 (Performance Management)
- (5) 安全管理 (Security Management)

3.3.2 适应性 (Adaptability)

- (1) 网络对客户需求的应变
- (2) 对环境的适应
- (3) 对技术和质量标准等的支持等

3.3.4 可购买性 (Purchasability)

- (1) 考虑网络系统的投资成本
- (2) 依据工程建设成本和经济可行性用户投资规模

通信网络资源

- 硬件资源，软件资源，信息资源。
- 通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现，前者称为无线通信系统，后者称为有线通信系统。
- 通信系统中的硬件资源是指发送和接收信号的装备设置，以及传输媒介搭建中的硬件设备。
- 软件资源是指对通信过程中的信息数据进行收集、处理、分析等的服务程序。
- 信息资源是指通信过程中的所有数据，比如电子数据互换、电子信箱、可视图文等。

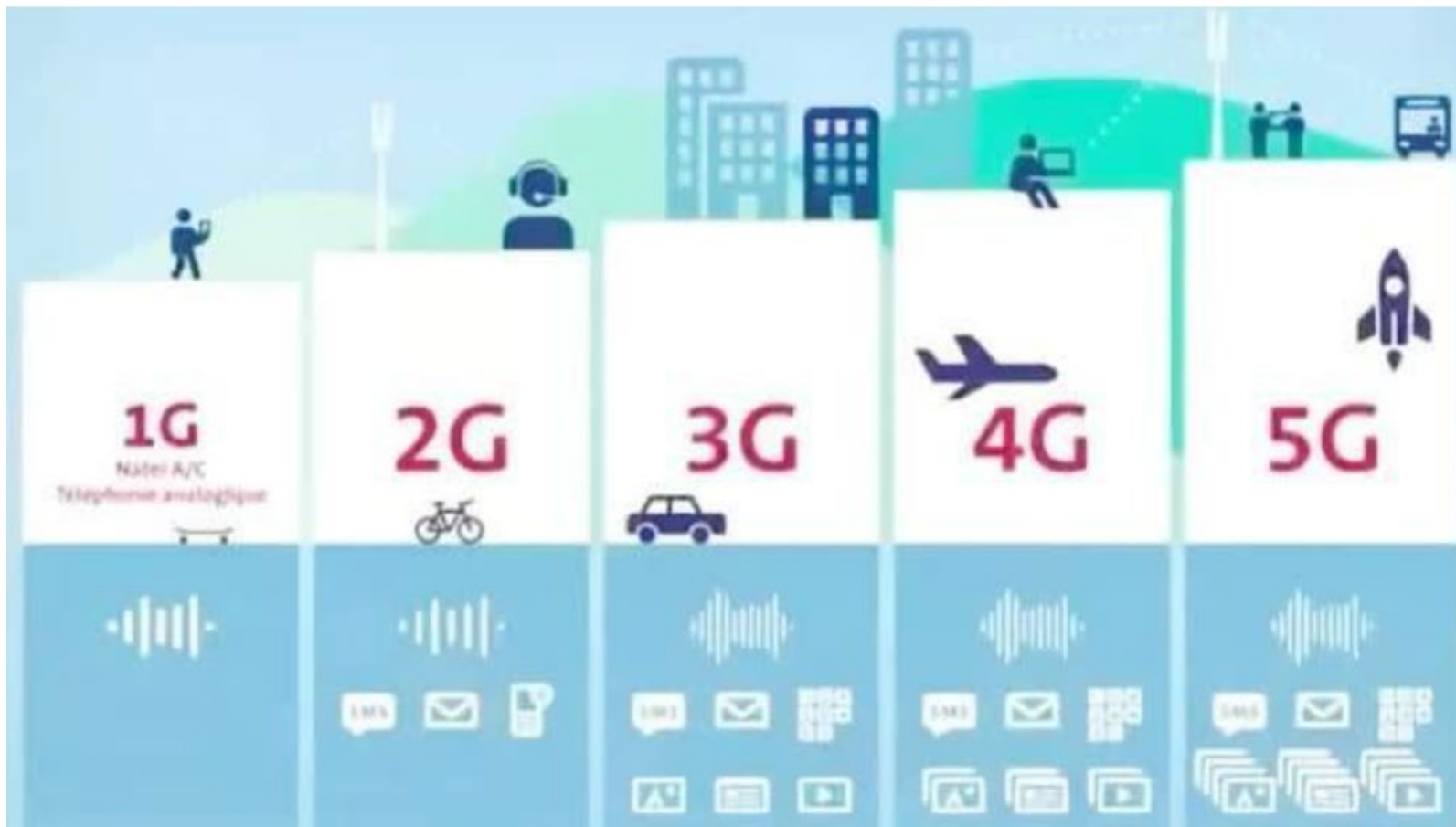
通信网的分类

- 1.按通信的业务类型进行分类:可分为电话通信网、电报通信网、电视网、数据通信网、计算机通信网...
- 2.按通信的传输手段进行分类:可分为长波通信网、载波通信网、光纤通信网、无线电通信网、卫星...
- 3.按通信服务的区域进行分类:可分为市话通信网、农话通信网、长话通信网和国际通信网或局域网...
- 4.按通信服务的对象进行分类:可分为公用通信网、专用通信网等
- 5.按通信传输处理信号的形式分类:可分为模拟通信网和数字通信网等。

通信网的发展方向

- 电话网-计算机网-移动通信网
 - 信息：多媒体化
 - 交换：高速化
 - 传输：数字化
 - 网络：综合化、智能化、个人化
-
- 信息的多媒体化和网络的综合化给下一代网络的设计与管理提出了严峻的挑战

移动通信网为例



无线通信网络资源

- 时、频、空、能、码
- 无线资源管理(RRM)的研究内容主要包括以下几个部分：功率控制、信道分配、调度、切换、接入控制、负载控制、端到端的QoS和自适应编码调制等。

三大运营商目前在网的网络制式

系统类别	中国联通	中国电信	中国移动
900M 系统	GMS900、FDD900、NB900 (简称 GNF900)	FDD800、CDMA DO、 CDMA X1、NB800	GMS900、FDD900、NB900 (简称 GNF900)
1800M 系统	GMS1800、FDD1800	FDD1800、CDMA2000	GMS1800、FDD1800、NB1800 (简称 GNF1800)
2100M 系统	WCDMA、FDD2100	FDD2100	TD-SCDMA、TDD-F 频、TDD-E 频
2600M 系统	TDD(未使用)	TDD(未使用)	TDD-D 频、5G NR
3500M 系统	5G NR	5G NR	—

1.1.2通信网业务特性与性能指标

- 用户对通信网的基本要求
 - 连通性：任意、快速
 - 可靠性：迂回路由、自愈恢复、信息安全
 - 透明性：所有信息在网内不加任何限制传递
 - 质量一致性：任意用户有相同或相近的质量

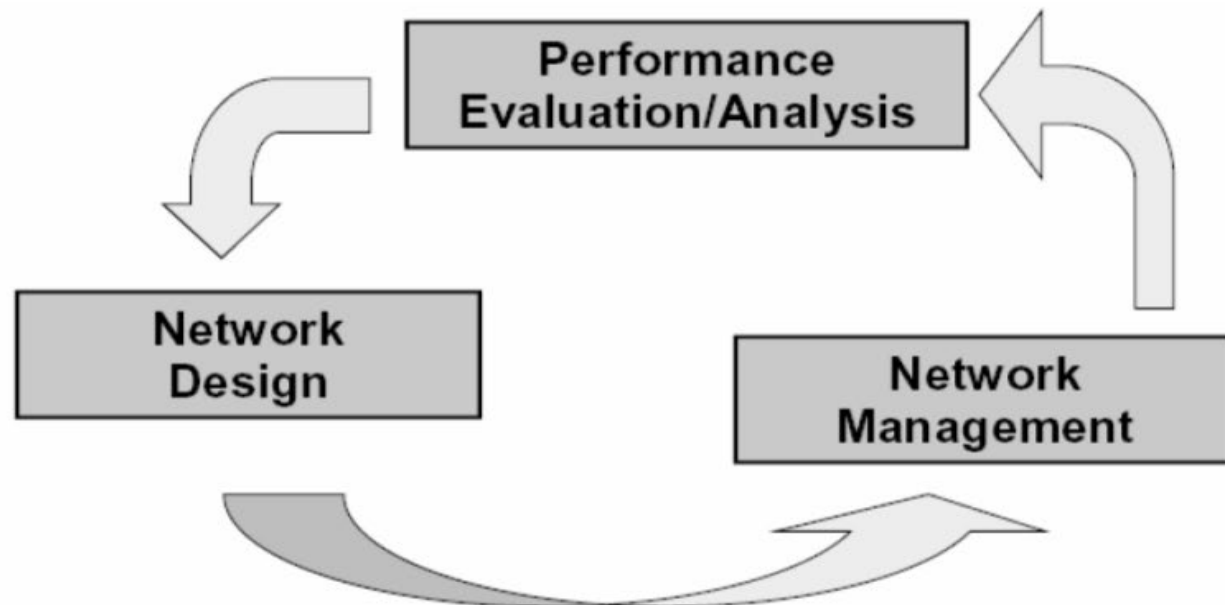
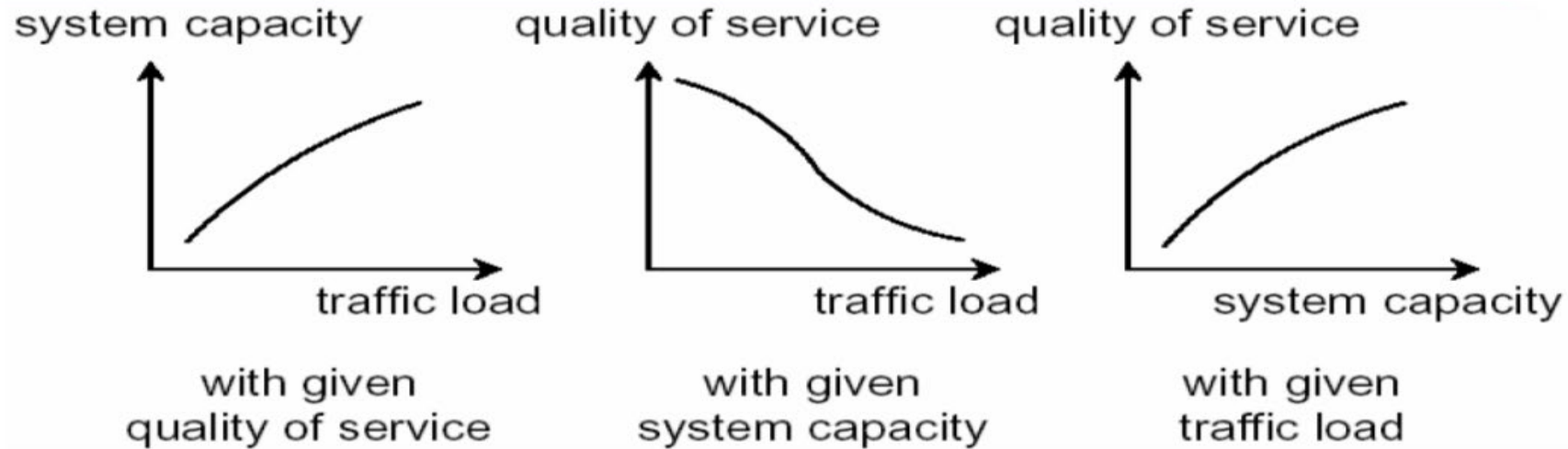
网络性能分析、优化设计与流量控制至关重要

- 不同的通信网有着不同的性能要求
 - 电话交换网(delay-sensitive)
 - 低延迟、高接通性（迂回中继）；允许一定的信息丢失
 - 数据交换网(loss-sensitive)
 - 低丢失率、高通过率（缓存）；允许一定程度的延迟
 - 多媒体网络(delay-and-loss sensitive)
 - 低丢失率、低延迟、低抖动、高通过率；业务差分

性能分析、优化设计与流量控制

- Performance evaluation
 - Given the system and the incoming traffic, what's the QoS experienced by the user?
- Traffic control
 - Given the system and QoS requirements, what's the maximum traffic load?
- System design
 - Given the incoming traffic and the required QoS, how should the system be dimensioned?

性能分析、优化设计与流量控制



通信网主要性能指标

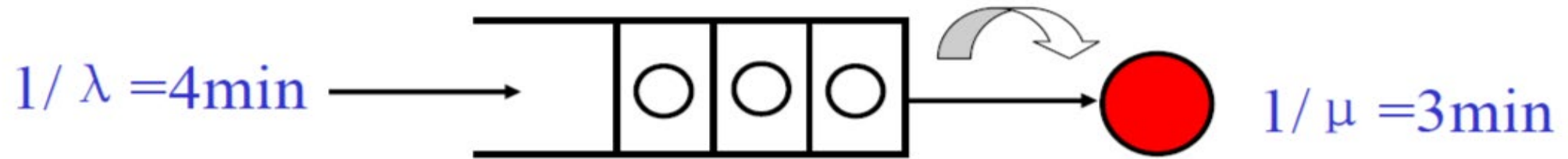
- 主要性能指标
 - 阻塞率：用户连接建立请求被拒绝的概率(面向连接网络)
 - 丢失率：信息传输过程中被丢失的概率(链路误码、网络拥塞)
 - 通过率：信息被成功传送的概率（吞吐量）
 - 连接建立延迟：建立通信连接所需的时间(面向连接网络)
 - 信息传送延迟：信息在网络中的滞留时间
 - 节点（交换、路由）处理延迟
 - 排队等待延迟
 - 传播延迟等

影响通信网性能的主要因素

- 网络的拓扑结构
 - 好的拓扑结构应该有利于负载均衡
- 网络的路由机制与流量控制（信令）
 - 网络越来越复杂，网管信令开销的影响不可忽视
- 网络可提供的资源（带宽、缓存、功率等）
 - 网络资源（带宽/缓冲器）是有限的、共享的
- 业务量
 - 网络的设计（平均）容量永远大于（平均）需求
 - （如果业务需求是确定性的，网络不会发生拥塞）
- 业务模式（随机性）
 - 业务需求的随机性、特别是突发性会造成网络资源的浪费

业务的随机性是网络性能恶化的主要原因

考虑一个简单的随机服务系统。顾客以随机的方式到达，平均间隔为4分钟。服务者以随机的方式为顾客提供服务，平均时间为3分钟。



- 到达间隔和服务时间均为定长分布时， $L=?$
- 到达间隔和服务时间均为负指数分布时， $L=?$
- 到达间隔为负指数分布、但服务时间为定长分布时， $L=?$

描述业务的随机性需要引入概率模型

- 通信网性能分析需要概率模型
 - 业务需求的产生是随机的、突发的;
 - 业务所需要的服务时间也是随机的;
 - 有时甚至可得到的网络资源也是随机的
- 通信网性能分析需要随机过程分析
 - 业务的随机性可能会随时间变化
- 当然, 概率模型只是对实际业务的理想化/近似
 - “Errors using inadequate data are much less than those using no data at all”
 - But caution is needed when conclusions are drawn

我们真的需要QoS吗？

No:

- Over-Provisioning（扩容）可以解决所有问题
 - 光传输和光交换技术的发展带来无限的传输带宽，不会再有拥塞发生
- 业务的特性难以预测，而且越来越复杂
 - 概率模型要么不准确（过于近似）不实用、所建的数学模型要么太复杂无法求解
- 实际上，QoS更多的是用户的感受、难以量化
 - 基于效用和博弈论的资源管理模型
- 计算机仿真太耗时、且难以得出一般性结论

Yes:

- 骨干网的传输成本会指数下降，但交换、管理成本不会指数下降，而且还有上升的趋势
- End-to-end的带宽不会无穷大，总会有瓶颈节点存在
- 历史已经告诉我们：业务对带宽的需求以及不断出现的新业务永远会对网络带宽造成压力（带宽需求的贪婪性）
- 即使是在很低的负载下，业务的突发性和自相似特性还会导致网络拥塞
- 况且，传输成本永远不会无穷小



我们需要什么样的QoS?

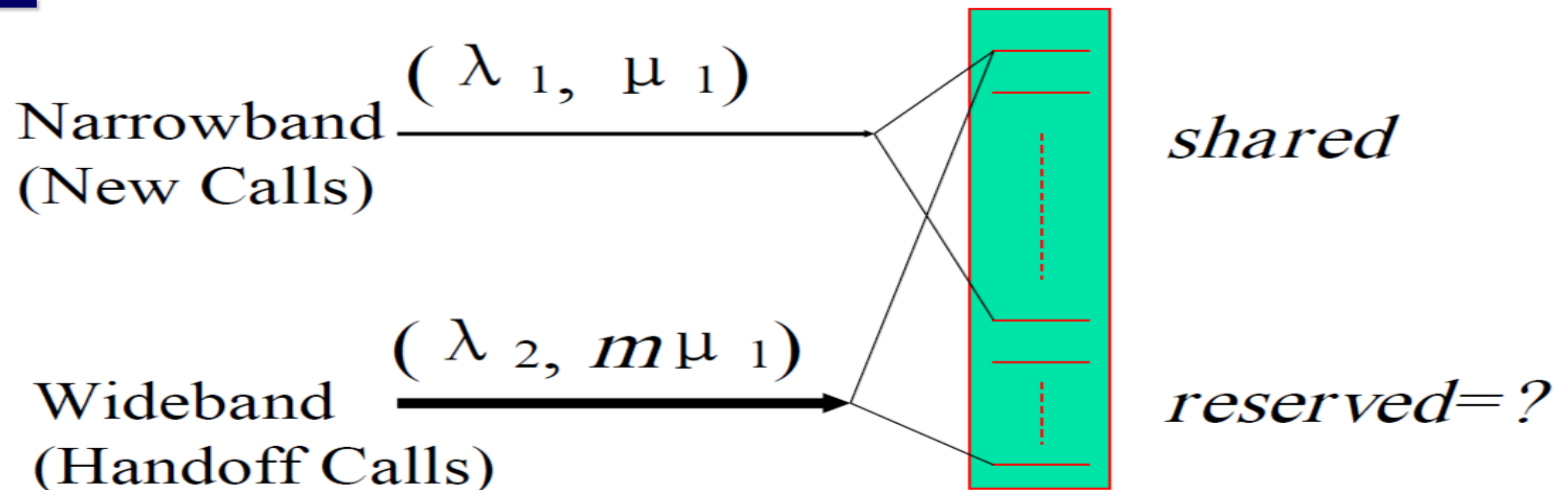
- “最优”的概念需要更新
 - 业务源特性不再容易精确预测
 - 业务源特性在不断动态变化
 - 网络拓扑结构也有可能是动态的
- 网络优化设计应与网络动态控制紧密结合
 - 网络的优化目标应该是可以动态调节的
 - 通过Traffic Management实现网络优化
- 确定性QoS和统计性QoS (Soft Qos)
 - $PLR < 10^{-5}$ vs $P\{PLR > 10^{-5}\} < 10^{-3}$
 - $E\{PTD\} < 3ms$ vs $P\{PTD > 3ms\} < 10^{-3}$

通信网性能分析的重要性

例1：提高信道利用率和降低呼损

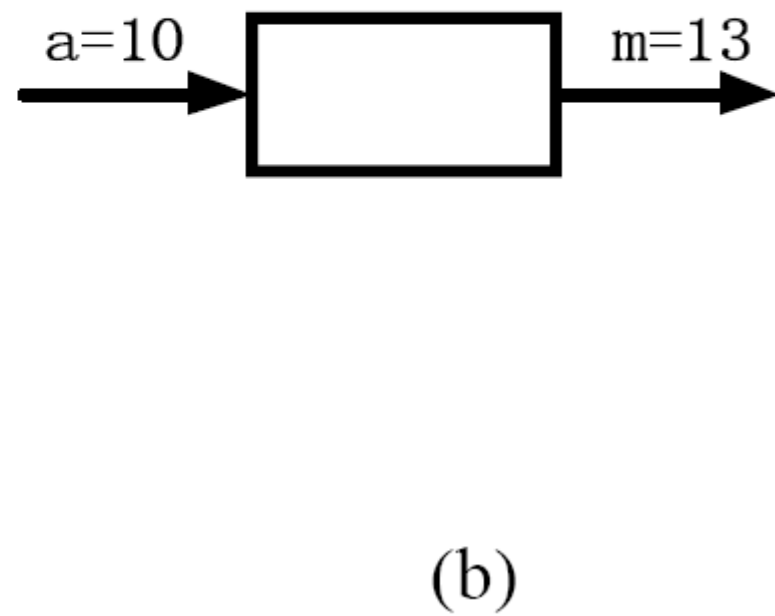
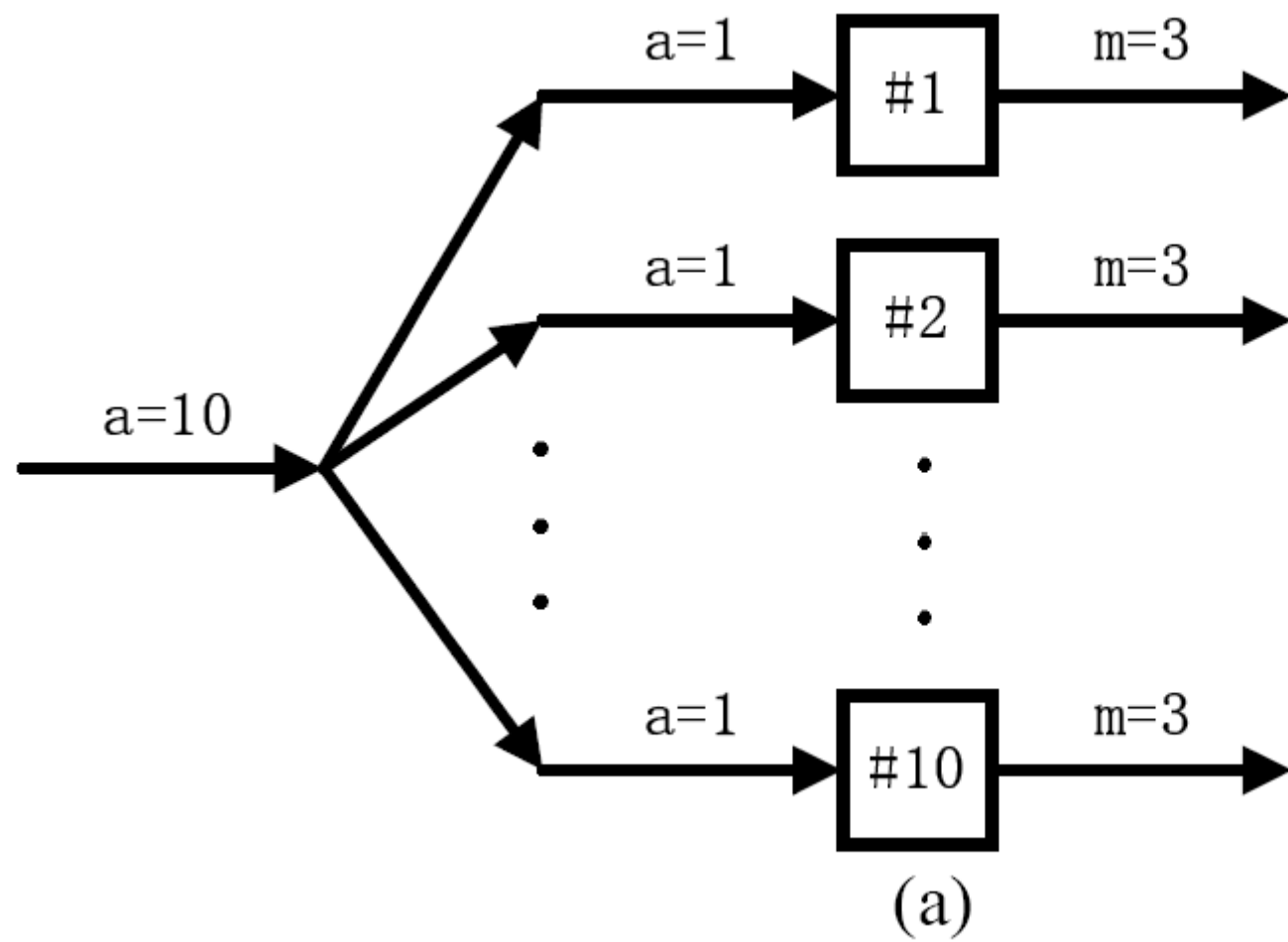
- ✓大群化效应
- ✓延迟效应
- ✓综合效应
- ✓迂回效应

例2：



大群化效应

- 普遍而言，社会服务资源在一定范围内的统一利用总是要优于分散经营的，通信网中的各种公共资源，如信道，也有类似的规律，即在同样的质量指标下，信道的统一分配与分散利用相比，能够传送更多的业务量，这种规律就是大群化效应。
- 呼损是建网时考虑的重要指标，若要求 $p_c \leq 0.1$ 则：
 - $a=1$ 爱尔兰Erlang时，需 $m=3$ ， $\eta=31\%$
 - $a=10$ 爱尔兰Erlang时，需 $m=13$ ， $\eta=70.5\%$
 - $a=100$ 爱尔兰Erlang时，需 $m=96$ ， $\eta=94\%$
- 可见业务量越大，所需的信道数也越多，以保证呼损指标，系统的效率也越高。业务量与所需信道数不是线性关系，从系统效率的变化已可以感受到大群化效应。通过定量计算也可以看出大群化效应。



延迟效应

- 在传统的电话交换系统中，若采用即时拒绝系统，等待时间为零，但是有呼损。在数据通信系统中，采用不拒绝系统，呼损为零，但是有一定的平均等待时间。
- 若采用延时拒绝系统，由于延时的存在，可提高系统效率和降低呼损。
- 可见延时、呼损和效率之间存在一定的关系，适当地利用这类关系，可取得较好的综合性能指标。

综合效应

- 综合是指不同性质的业务综合在一条线路上传输，例如把数字的和模拟的、宽带的和窄带的、实时的和非实时的、高速的和低速的等各种业务综合在一起传输和交换。
- 综合以后，可以利用大容量信道以发挥大群化效应，还有可能进一步提高信道利用率，降低呼损。综合是一项相当复杂的工作，目前虽然在进行一些研究，但还有很多问题有待解决。
- 未来的发展趋势是朝综合业务数字网方向发展。

迂回效应

- 最短径通常作为站间业务传输的主路由，可用径通常作为迂回路由。
- 迂回路由主要承载：1) 当主路由发生故障时主路由上的业务量；2) 当主路由满负荷时主路由上溢出的业务量。
- 迂回路由的作用：

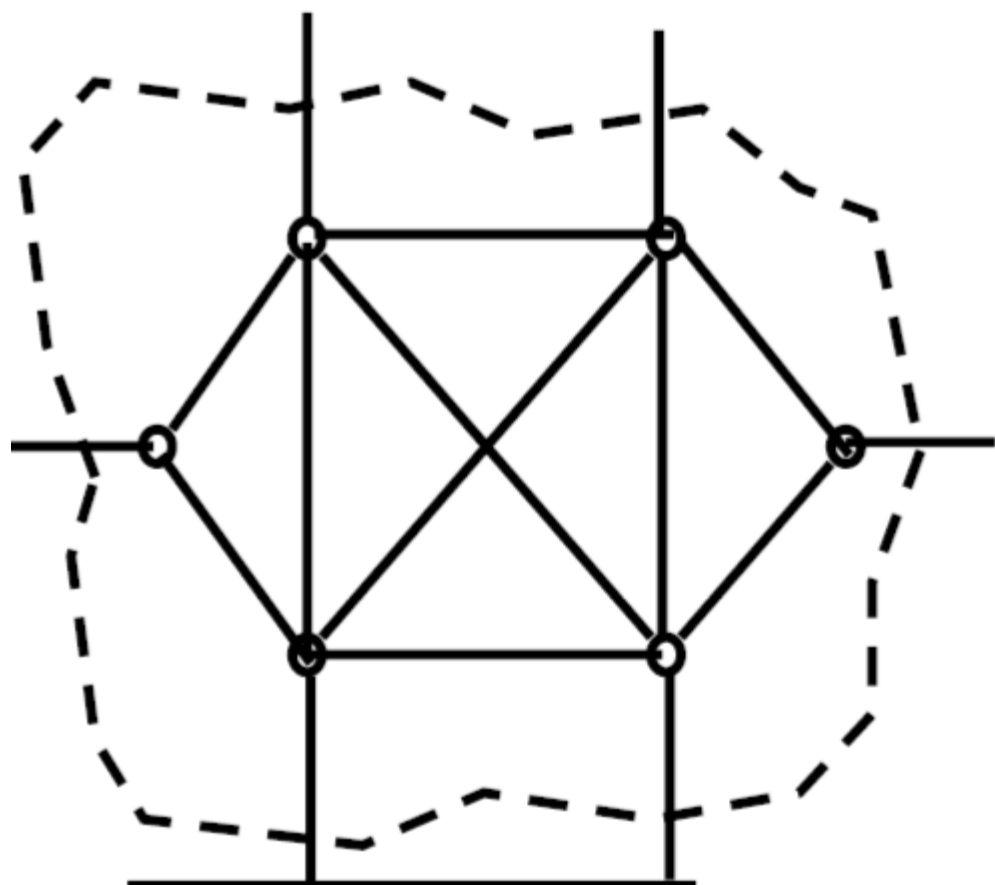
采用迂回路由可以减小主路由中业务的呼损，当迂回路由中原来已有业务流时，这些业务流的呼损会增加，但全网总指标会有所提高，这就是迂回效应。

1.1.3 通信网性能分析的三种主要手段

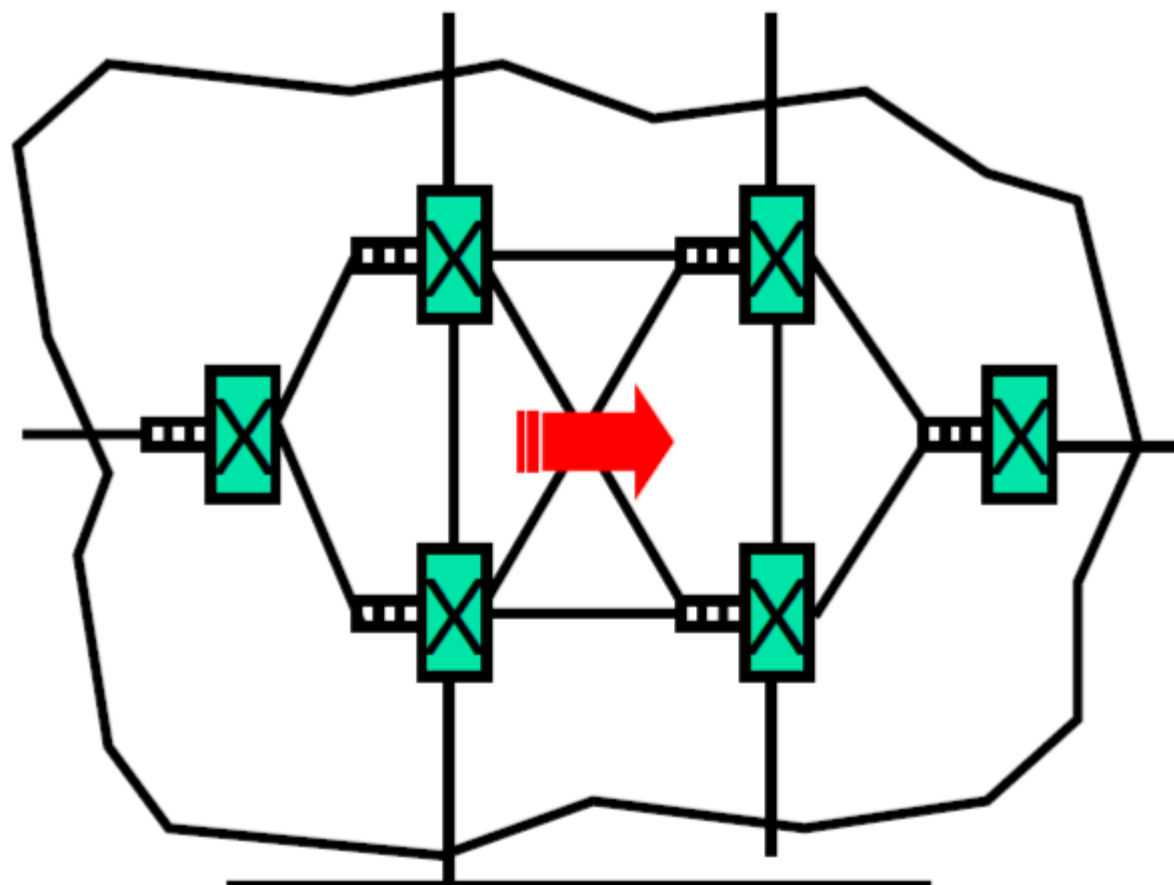
- 现场试验(Trial Implementation)
 - 最贴近实际网络，可以直接推广应用
 - 多用于商业化运作之前的实际检验
 - 但开销巨大，试验周期长
- 计算机仿真(Computer Simulation)
 - 简便易行，比较接近实际网络
 - 多用于复杂网络性能的评估和验证
 - 但难以得到一般性结论，且稀疏事件难以仿真
- 理论分析(Performance Evaluation)
 - 简便易行，且容易抓住问题的实质
 - 多用于简单网络的性能预测和评估规划
 - 但需要引入近似，且难以应用到大规模复杂网络
- 无论是现场试验还是计算机仿真，都需要理论分析作为指导

通信网理论的范畴

- 网络拓扑学
 - 网络的连通性, 最短树, 最大流等静态理论
 - 一般不考虑网络实际流量的随机特性
 - 基础理论为图论
- 网络控制理论
 - 控制论/正反馈/负反馈/动态控制/动态路由
- 网络优化理论
 - 网络资源分配与流量控制等问题
 - 基础理论为线性/非线性规划法等最优化理论
- 网络性能分析理论
 - 主要讨论网络的阻塞率、延迟时间、通过率等用户的服务质量(QoS)
 - 主要考虑业务的随机性对网络性能的影响
 - 基础理论为应用概率论、运筹学及排队论



a) 图论的角度



b) 排队论的角度

1.3 本课程的背景 (1/2)

- 70年代以来，随着计算机、程控交换、分组交换、
- IP、ISDN、ATM等技术的出现、通信网络技术飞速发展
- 21世纪的通信将是一个融合了语音、数据和图像业务的超高速、宽带、可移动的多媒体网络
- 通信的多样化和大规模化要求对网络进行周密的预测、有效的控制以及合理的优化
- 随着硬件技术的不断成熟，网络管理和性能优化已经成为决定网络公司成败的决定因素
- 竞争的不断激烈（通信自由化）大大促进了网络运营商和制造商对网络性能和成本的关注

1.3 本课程的背景 (2/2)

- 电子工程系向来以比“硬”工夫、打“硬”仗著称
- 时代的变化需要我们培养既能打“硬”仗，又懂得网络运营和管理的高级专门人才
- 具体地讲，我们需要懂得网络层及网络层之上的功能，尤其是懂得网络控制平面和管理平面的人才

1.3 本课程的定位

- 定位:

- 1) 学会用数学的语言研究通信网
- 2) 学会用随机的思想看待通信网
- 3) 掌握各种通信网的性能分析技巧
- 4) 加深对通信网工作原理的理解
 - -- 不仅要知其然，还要知其所以然

- 内容梗概:

本课程主要讲授多媒体通信网的性能分析、资源分配与流量控制理论，传授如何采用应用概率论、随机过程以及排队论的手法解决多媒体通信网的设计与优化问题

本课程的章节构成

- 第1章：通信网与通信网理论概述（3学时）
- 第2章：通信网的概率建模（6学时）
- 第3章：通信网的拓扑学（6学时）
- 第4章：通信网的路由和交换（6学时）
- 第5章：排队论的基本原理（6学时）
- 第6章：马尔可夫型排队模型的性能分析（3学时）
- 第7章：马尔可夫性排队网络的性能分析（3学时）
- 第8章：非马尔可夫型排队模型的性能分析（3学时）
- 第9章：通信网络的近似分析理论（3学时）
- 第10章：通信网络的资源分配与优化理论（3学时）
- 第11章：总结（3学时）

其它说明

- 答疑：

每周四上课前下课后

- 评估：

大作业： 40%（每人4次，暂定两次报告、两次编程）

期末考试： 60%（110分钟闭卷，主要为基本概念、计算和应用）